

Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0119 P.I. de Arquitectura y Ensamblador

Proyecto Integrador de Arquitectura y Ensamblador

Tercer Avance

Número de equipo: 2

Profesor: Willian Baltodano Cubillo

Integrantes:

- Melissa Garita Chacón C23186

-Andrés Ramírez Solís C36467

- Jimena Bejarano C31074

-Stephanie Monge C35035

1. Componentes electrónicos utilizados

Arduino UNO R3

Modelo: Arduino UNO R3

Microcontrolador: ATmega328P

Voltaje de operación: 5V

Voltaje de entrada recomendado: 7–12V

Entradas/salidas digitales: 14 (6 PWM)

Entradas analógicas: 6

Frecuencia de reloj: 16 MHz

Funcionalidad en el proyecto:

Es la unidad central de control. Recibe la señal del sensor de sonido KY-037, procesa la lógica de control del canal activo y envía señales de salida para encender o apagar el LED (luz) o el ventilador (a través del L293D). Además, gestiona la interfaz con el LCD y el botón físico.

Sensor de sonido KY-037

Tipo: Sensor de sonido con micrófono electret

Voltaje de alimentación: 5V DC

Salidas:

- Analógica (AO): voltaje proporcional al nivel de sonido.
- Digital (DO): pulso HIGH cuando el sonido supera el umbral ajustable.

Sensibilidad: ajustable mediante potenciómetro

Nivel de activación: HIGH al detectar un aplauso

Funcionalidad en el proyecto:

El KY-037 detecta los aplausos del usuario. Cada vez que el nivel de sonido supera el umbral configurado, el sensor emite una señal digital HIGH en su pin AO. Esta señal es interpretada por el Arduino como un evento de “aplauso”, que alterna el estado del dispositivo correspondiente (luz o ventilador) según el canal activo.

Botón pulsador (Push Button)

Modelo: Pulsador momentáneo de 4 pines

Voltaje de operación: 3.3–5V

Tipo de contacto: normalmente abierto

Tiempo de rebote: 5–20 ms

Funcionalidad en el proyecto:

El botón permite cambiar entre los dos canales:

- Canal 1 → LED 1
- Canal 2 → LED 2

Cada vez que el usuario presiona el botón, el Arduino detecta la transición y cambia el canal activo. Este elemento reemplaza o complementa el comando "b" del monitor serial, brindando una forma física de control.

Integración en el código:

El botón se conecta a un pin digital configurado como entrada con INPUT_PULLUP.

El cambio de canal se ejecuta cuando se detecta una modificación descendente en el estado del botón (de HIGH a LOW).

Se aplica un pequeño delay para evitar rebotes eléctricos.

LED + resistencia

Tipo: LED rojo de 5 mm

Voltaje directo: 2V

Corriente típica: 20 mA

Resistencia limitadora: 220 Ω

Funcionalidad en el proyecto:

Simula la luz del sistema.

El Arduino envía una señal HIGH al pin correspondiente para encenderlo, y LOW para apagarlo.

El LED se conecta con una resistencia limitadora para protegerlo del exceso de corriente.

Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C

Voltaje de alimentación: 5V

Interfaz: I2C (pines SDA y SCL)

Dirección I2C típica: 0x27 o 0x3F

Modo: 4bits (Conexión desde pin 1 al 5, 4 sin conexión y 6 conectados)

Funcionalidad en el proyecto:

Permite visualizar información en tiempo real, como:

- Canal activo
- Estado actual de cada dispositivo (Encendido/Apagado)

Se utiliza la librería LiquidCrystal_I2C.h para su manejo.

2. Características funcionales relevantes

- Entrada principal: el sensor KY-037 detecta los aplausos como señal de activación.

- Cambio de canal: el botón permite alternar entre el control de la luz y del ventilador originalmente y para el proyecto en general pero en la versión actual alterna entre el sensor 1 y sensor 2.
- Salida de luz: LED 1 o LED 2 encendido o apagado según el canal activo (sensor 1 o sensor 2)
- Interfaz visual: el LCD muestra el estado general del sistema.
- Interacción adicional: durante las pruebas, los mismos comandos pueden enviarse desde el monitor serial.

3. Integración en la programación Arduino

Componente	Tipo de señal	Instrucción clave en código	Función asociada
KY-037	Entrada digital	<code>digitalRead(pinSensor)</code>	Detectar “aplauso”
Botón	Entrada digital	<code>digitalRead(pinBoton)</code>	Cambiar canal
LED	Salida digital	<code>digitalWrite(pinLed, HIGH/LOW)</code>	Encender o apagar luz
LCD	Comunicación I2C	<code>lcd.print() / lcd.setCursor()</code>	Mostrar información

La lógica central se basa en:

Definir las variables necesarias para el funcionamiento del sensor y la recepción de los LEDs.

Para el funcionamiento del código se inicia la lógica con establecer el funcionamiento del botón designado a alternar entre los sensores y las luces LED. Se utiliza la variable modo que alterna entre 0 y 1 para cambiar el dispositivo que se va a encender. Después se establece el output de los sensores para su LED correspondiente.

Finalmente, se define el output de la pantalla LCD para cada caso.

4. Conexiones eléctricas del sistema

Componente	Pin Arduino	Alimentación	Observaciones
KY-037 (DO)	D2	5 V / GND	Detecta aplausos (salida digital HIGH)
Botón	D7	5 V / GND	Usa INPUT_PULLUP para lectura estable

Componente	Pin Arduino	Alimentación	Observaciones
LED (con resistencia 220 Ω)	D8	5 V / GND	Simula la luz
LCD 16x2 (SDA, SCL)	A4, A5	5 V / GND	Comunicación I2C
Arduino UNO R3	—	5 V (USB) / GND	Control principal

5. Estructura general del código

Variables:

- Sensores:
 - sens1 = Establece la sensibilidad del sensor 1
 - sens2 = Establece la sensibilidad del sensor 2
- Pines:
 - lcd = Utiliza la librería LiquidCrystal para manejar la pantalla LCD, recibe de parámetros los pines a utilizar
 - sensor1 = Declara el sensor 1
 - sensor2 = Declara el sensor 2
 - LED1 = Conecta el LED 1 al pin número 7
 - LED2 = Conecta el LED 2 al pin número 6
 - BTN = Conecta el botón al pin número 8
- modo = variable para alternar el botón
- medirNivel: Lee valor mínimo y máximo de lo que capta el sensor. Retorna un promedio mínimo y máximo de la cantidad de lecturas establecida para el ciclo.

void loop():

Se inicia con la lógica del botón, si el botón es presionado, se alterna la variable mode entre 0 y 1 para dictar cual sensor va a activarse, 0 para el sensor 1 y 1 para el sensor 2

- nivel1 = mide la intensidad de la señal recibida por el sensor 1
- nivel2 = mide la intensidad de la señal recibida por el sensor 2
- led1on = Compara la intensidad del sensor con la sensibilidad establecida, si nivel1 > sens1 true, false si nivel1 <= sens1
- led2on = Compara la intensidad del sensor con la sensibilidad establecida, si nivel2 > sens2 true, false si nivel2 <= sens2

Después se establece el output de cada sensor en la pantalla LCD, en base al estado de 'modo'

Finalmente, se declara el funcionamiento de la pantalla LCD, primero se imprime el canal que está en uso, después se imprime el estado del led 1, y después el estado del led 2. Por último se declara un delay para hacer una pausa entre displays.

6. Consideraciones generales

- Es fundamental que todas las tierras estén interconectadas (GND común) para que las señales de control del Arduino se interpreten correctamente.
- Se debe calibrar el potenciómetro del KY-037 para que el aplauso sea detectado sin activar por ruido ambiental.
- El botón debe tener antirrebote, ya sea con delay() o temporizador por software.